TEMA 47 · Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas endocrinológicos. Diabetes. Otros problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración endocrina, DM1 y DM2, diagnóstico, FINDRISC, síndrome metabólico, diabetes gestacional, seguimiento, hipoglucemia, cetoacidosis y estado hiperosmolar, pie diabético y Wagner, insulinas, inyección y conservación, sensores, Somogyi y Alba, tiroides, suprarrenales, paratiroides, hipófisis

1. Valoración endocrina

- **Intolerancia al frío** → hipotiroidismo; **al calor** y sudoración → hipertiroidismo. Diabetes: **«4 P»**: **poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso**.
- **Tiroides**: explorar **por detrás** del paciente pidiéndole que **trague** (el tiroides y sus nódulos **ascienden** con la deglución). **Exoftalmos** = Graves.
- Piel: **estrías violáceas** (Cushing), **acantosis nigricans** (cuello oscuro: **resistencia a la insulina**), **hiperpigmentación** (Addison). **Perímetro abdominal** = marcador de riesgo cardiometabólico.
- **Hipocalcemia**: **Chvostek** (percutir el **nervio facial** delante de la oreja → espasmo de la comisura) y **Trousseau** (inflar el **manguito** por encima de la sistólica **≈ 3 min** → **espasmo del carpo**).

2. Diabetes mellitus

	Tipo 1	**Tipo 2**
Mecanismo	**Destrucción autoinmune** de las células β: **déficit absoluto**	**Resistencia a la insulina** + déficit secretor **relativo**
Edad / biotipo	Niños y jóvenes; normopeso o adelgazamiento	Adultos; **obesidad central**, sedentarismo
Inicio	**Brusco**, «4 P» marcadas	**Insidioso**, hallazgo analítico
Complicación aguda típica	**Cetoacidosis**	**Estado hiperosmolar**
Tratamiento	**Insulina de por vida**	Estilo de vida → **metformina** (1.ª línea) → otros (iSGLT2, arGLP1) → insulina

- **Antidiabéticos orales**: **metformina** (biguanida; reduce la producción hepática de glucosa; **no da hipoglucemias**; efectos digestivos; **suspender antes de contrastes yodados** por riesgo de **acidosis láctica**); **sulfonilureas** (glibenclamida, gliclazida, glimepirida; aumentan la secreción de insulina: **riesgo alto de hipoglucemia**, 30 min antes de comer); **glinidas** (repaglinida, al empezar a comer, hipoglucemia menor); **inhibidores de las alfa-glucosidasas** (**acarbosa**: si hay hipoglucemia, tratar con **glucosa pura**, no con sacarosa); **iSGLT2** (-gliflozinas: glucosuria, **infecciones genitales**, cetoacidosis euglucémica); **iDPP-4** (-gliptinas) y **arGLP-1** (-glutidas, inyectables; pérdida de peso, náuseas).
- Complicaciones crónicas **microvasculares** (**retinopatía**, **nefropatía**: primera causa de diálisis, **neuropatía**) y **macrovasculares** (cardiopatía isquémica, ictus, arteriopatía periférica).
- **Diagnóstico** (repetir en otro día salvo hiperglucemia inequívoca con síntomas):

Criterio	Diabetes
Glucemia basal (ayuno ≥ 8 h)	**≥ 126 mg/dl**
SOG con 75 g a las 2 h	**≥ 200 mg/dl**
HbA1c (refleja **2-3 meses**)	**≥ 6,5%**
Glucemia al azar + síntomas	**≥ 200 mg/dl** (no precisa confirmación)

- **FINDRISC**: cuestionario de **8 ítems** (edad, IMC, **perímetro de cintura**, actividad física ≥ 30 min, frutas y verduras, antihipertensivos, hiperglucemia previa, familiares con diabetes) que estima el riesgo de DM2 a 10 años (≥ 15 puntos = riesgo alto).
- **Síndrome metabólico (ATP III)**: **3 o más** de: cintura **> 102 cm (varón) / > 88 cm (mujer)**, **TG ≥ 150**, **HDL < 40 (varón) / < 50 (mujer)**, **PA ≥ 130/85**, **glucemia ≥ 100 mg/dl**. La **IDF** exige obesidad central (≥ 94 / ≥ 80 cm) + 2 criterios.

3. Diabetes gestacional

- Cribado universal con el **test de O'Sullivan** en la **semana 24-28**: **50 g de glucosa**, **sin ayuno**, reposo y sin fumar, extracción **a la hora**; **positivo ≥ 140 mg/dl** (no es diagnóstico). Se adelanta al **primer trimestre** en gestantes de riesgo (obesidad, DG previa, macrosomía, familiares de primer grado).
- **Confirmación: SOG con 100 g** (3 días sin restringir hidratos, **ayuno de 8-14 h**; basal, 1, 2 y 3 h): **diagnóstico con 2 o más valores alterados**; con 1 solo, intolerancia y se repite. El manual da los puntos de **Carpenter-Coustan (95/180/155/140)**; en España (**GEDE**) se usan los **NDDG (105/190/165/145 mg/dl)**.
- Alternativa en **un paso (IADPSG/OMS)**: SOG de **75 g** en ayunas; diagnóstico con **un solo valor** ≥ 92 / 180 / 153.
- Objetivos: basal **< 95**, 1 h posprandial **< 140**, 2 h **< 120 mg/dl**. Reclasificación posparto con **SOG de 75 g a las 6-12 semanas** (no con HbA1c).

4. Seguimiento en atención primaria

- El PAI de la DM2 excluye la **DM1** y la **diabetes gestacional** (atención especializada).
- **HbA1c cada 3-6 meses**; **exploración del pie al menos anual**; **retinografía cada 2 años** si no hay lesiones. Formar a los **docentes** en el uso del **glucagón**. **Días de enfermedad**: **nunca suspender la insulina** aunque no coma (aumentan las necesidades); suspenderla es la **primera causa de cetoacidosis**.

5. Complicaciones agudas

- **Hipoglucemia: < 70 mg/dl**. Causas: exceso de insulina o secretagogos, **saltarse comidas**, ejercicio no planificado, **alcohol**. Fase **adrenérgica** (temblor, sudor frío, palpitaciones, hambre, palidez) → **neuroglucopénica** (confusión, conducta extraña, convulsiones, coma).
- **Consciente: regla de los 15**: **15 g de hidratos de absorción rápida** (azúcar en agua, zumo, bebida azucarada no *light*, 3-4 comprimidos de glucosa), **medir a los 15 min** y repetir si sigue < 70; después, **hidratos de absorción lenta**.
- **Inconsciente**: nada por boca; **glucagón IM o SC** (polvo que hay que **reconstituir**; también existe intranasal) en **PLS** (puede vomitar) o **glucosa IV hipertónica**. Al despertar, hidratos orales. El glucagón es **ineficaz** sin reservas hepáticas (**alcohólicos**, hepatopatía grave).

	Cetoacidosis (CAD)	**Estado hiperosmolar (EHH)**
Perfil	**DM1**, joven; desencadenante: omitir insulina, infección	**DM2**, anciano
Insulina	Déficit **absoluto** → lipólisis → **cuerpos cetónicos**	Déficit **relativo**: **sin cetosis**
Glucemia	Elevada (> 250)	**Muy alta (> 600 mg/dl)**
Clínica	**Respiración de Kussmaul**, **aliento afrutado (acetona)**, dolor abdominal, vómitos	**Deshidratación extrema**, **alteración de la conciencia**, focalidad (simula un ictus)
Gasometría	**Acidosis metabólica** con anión GAP alto	Sin acidosis; **hiperosmolaridad**

- Tratamiento (ambas), por orden: **1.º sueroterapia con SF 0,9%** (lo primero) → **2.º potasio**: se repone **precozmente** porque la insulina lo introduce en la célula (riesgo de **hipopotasemia** y arritmias) → **3.º insulina rápida (regular) IV en perfusión** (la **única** que se usa por vía IV; se retrasa solo si hay **hipopotasemia grave**). **Sondaje vesical** y **diuresis horaria**.

6. Pie diabético

- Primera causa de **amputación no traumática**. Neuropatía **sensitiva** (no nota quemaduras o una chincheta), **motora** (**dedos en garra**, deformidades) y **autonómica** (piel **seca, acartonada, con grietas**).
- **Cribado** (al menos **anual**): inspección, temperatura (caliente: **celulitis o Charcot**; frío: isquemia), **pulsos pedio y tibial posterior** (si faltan o hay claudicación: **ITB**), **monofilamento de 10 g** (perpendicular hasta doblarse en **«C» 1-2 s**, en **cabezas del 1.º, 3.º y 5.º metatarsiano** y pulpejos; **nunca sobre callos**) y **diapasón de 128 Hz** (dorso del hallux o maléolo).

Riesgo	Hallazgos	Revisión
Bajo	Sin neuropatía ni arteriopatía	**Anual**
Moderado	Neuropatía	Cada **6 meses**
Alto	Neuropatía + arteriopatía o deformidad	Cada **3-6 meses**
Muy alto	**Úlcera o amputación previa**	Cada **1-3 meses**

Pie neuropático	**Pie isquémico**
Caliente, rosado, **pulsos presentes**	**Frío**, pálido al elevar, **sin pulsos**
Indoloro	**Muy doloroso** (claudicación, dolor en reposo)
Úlcera en **zonas de presión plantar** rodeada de **callo**	Úlcera en **zonas distales** (dedos, bordes), sin callo

- **Wagner**: **0** pie de riesgo sin úlcera · **1** superficial · **2** profunda (tendón, cápsula) **sin hueso** · **3** profunda con **absceso u osteomielitis** · **4** gangrena **localizada** · **5** gangrena **extensa**.
- **Educación**: lavado diario con agua **tibia (comprobar con el codo o termómetro)** y jabón neutro, **secado interdigital**, crema **sin ponerla entre los dedos**, **uñas cortadas rectas y limadas**, **nada de callicidas ni cuchillas** (podólogo), **inspección diaria** (espejo), **revisar el calzado por dentro** con la mano, no andar descalzo.

7. Insulinas y técnica

Insulina	Inicio	Pico	Duración
Ultrarrápida (lispro, aspart, glulisina)	**5-15 min**	45-75 min	2-4 h
Rápida / regular (humana)	**30-60 min**	2-4 h	3-6 h
Intermedia NPH	2-4 h	**4-12 h**	12-18 h
Prolongada (glargina U100, detemir)	1-2 h	**Sin pico**	≈ 24 h
Ultraprolongada (degludec, glargina U300)	≈ 6 h	Sin pico	**≥ 36 h**

- La ultrarrápida se pone **justo antes de comer**; la regular, **30 min antes**. NPH a las 8:00 → más riesgo de hipoglucemia entre **12:00 y 20:00**. Las premezcladas simplifican la pauta en ancianos.
- **Vía subcutánea** y **rotación** de zonas para evitar **lipodistrofia** (la **lipohipertrofia** da absorción **errática**). Velocidad de absorción: **abdomen** (respetando **5 cm** alrededor del ombligo; la más rápida) **> brazos > muslos > nalgas** (las más lentas, buenas para basales).
- **Conservación**: sin abrir en **nevera a 2-8 °C**, **nunca congelada** (se inactiva: desechar); **en uso a temperatura ambiente** (menos dolorosa), lejos del calor y la luz, **hasta 4 semanas (28-30 días)**.
- **Sensores de glucosa (MCG)**: miden en el **líquido intersticial** (retraso de **5-10 min**; si baja deprisa, **confirmar con glucemia capilar**). **Tiempo en rango 70-180 mg/dl**; informe **AGP**.
- **Hiperglucemia al despertar**: medir a las **3:00 h**. **Somogyi** (**s**obredosis): **hipoglucemia nocturna** con rebote → **reducir** la insulina nocturna (o cenar más). **Fenómeno del alba** (hormonas del amanecer): a las 3:00 h **normal o alta** → **aumentar** o retrasar la insulina nocturna.

8. Tiroides

	Hipertiroidismo	Hipotiroidismo
Analítica (primario)	**TSH baja**, T4/T3 libres altas	**TSH alta**, T4 libre baja
Clínica	Taquicardia, **pérdida de peso con apetito**, intolerancia al **calor**, sudor, diarrea, nerviosismo, temblor	Astenia, intolerancia al **frío**, **aumento de peso**, **estreñimiento**, **bradicardia**, piel seca, voz ronca, **mixedema**
Causa principal	**Graves-Basedow** (bocio + **exoftalmos**)	**Tiroiditis de Hashimoto**
Urgencia	**Tormenta tiroidea**: fiebre > 40 °C, taquicardia, delirio → enfriamiento físico, sueros, betabloqueantes; **nunca salicilatos**	**Coma mixedematoso**: coma, **hipotermia < 34 °C**, bradicardia, hipoventilación → soporte ventilatorio y **recalentamiento pasivo gradual** (**no activo rápido**)

- **Levotiroxina**: **en ayunas, solo con agua**, esperando **30-60 min** antes del desayuno (el manual indica 60); separar **4 h** del **hierro, calcio y antiácidos**; vigilar signos de sobredosis (taquicardia, insomnio, temblor).
- **Antitiroideos (tiamazol)**: riesgo de **agranulocitosis** → acudir si **fiebre o dolor de garganta**. **Yodo radiactivo (I-131)**: los primeros días dormir solo, evitar **embarazadas y niños**, vajilla aparte, tirar de la cadena 2 veces. **Exoftalmos**: lágrimas artificiales, **gafas de sol**, **cabecera elevada**, oclusión nocturna.
- **Tiroidectomía**: **semi-Fowler**; vigilar **hematoma cervical** (comprime la tráquea; mirar también la nuca), **estridor o disfonía** (edema, **nervio laríngeo recurrente**; equipo de traqueotomía cerca) e **hipocalcemia** (**hormigueo peribucal** → Chvostek y Trousseau).

9. Suprarrenales, paratiroides e hipófisis

- **Cushing** (lo más frecuente: **corticoides exógenos**): obesidad **troncal** con extremidades delgadas, **cara de luna llena**, **giba de búfalo**, **estrías violáceas**, piel frágil, HTA, hiperglucemia. Cuidados: **balance hídrico, PA y peso diario** (retención de sodio), integridad cutánea.
- **Addison** (insuficiencia suprarrenal **primaria**, autoinmune): astenia, pérdida de peso, hipotensión, **hiperpigmentación** (exceso de ACTH), **hiponatremia + hiperpotasemia** e hipoglucemia. **Crisis addisoniana** (infección, cirugía o **suspensión brusca de corticoides**): shock refractario → **hidrocortisona IV 100 mg** de inmediato + **sueros isotónicos**. Educar en **doblar dosis en los días de enfermedad** y en el kit inyectable.
- **Feocromocitoma** (médula suprarrenal, catecolaminas): **crisis de HTA + cefalea + sudoración + palpitaciones**; **no palpar el abdomen**; **alfabloqueantes siempre antes** que betabloqueantes. Tras la cirugía: **hipotensión** e **hipoglucemia**.
- **Hiperparatiroidismo primario** (adenoma): **hipercalcemia e hipofosfatemia**; litiasis renal, osteoporosis, estreñimiento, alteraciones psíquicas → **beber 2-3 L/día** y **movilidad**. **Hipoparatiroidismo** (sobre todo **tras tiroidectomía**): **hipocalcemia e hiperfosfatemia**; parestesias **periorales** y distales, calambres, **laringoespasmo**, **tetania**, convulsiones → **calcio + calcitriol**.

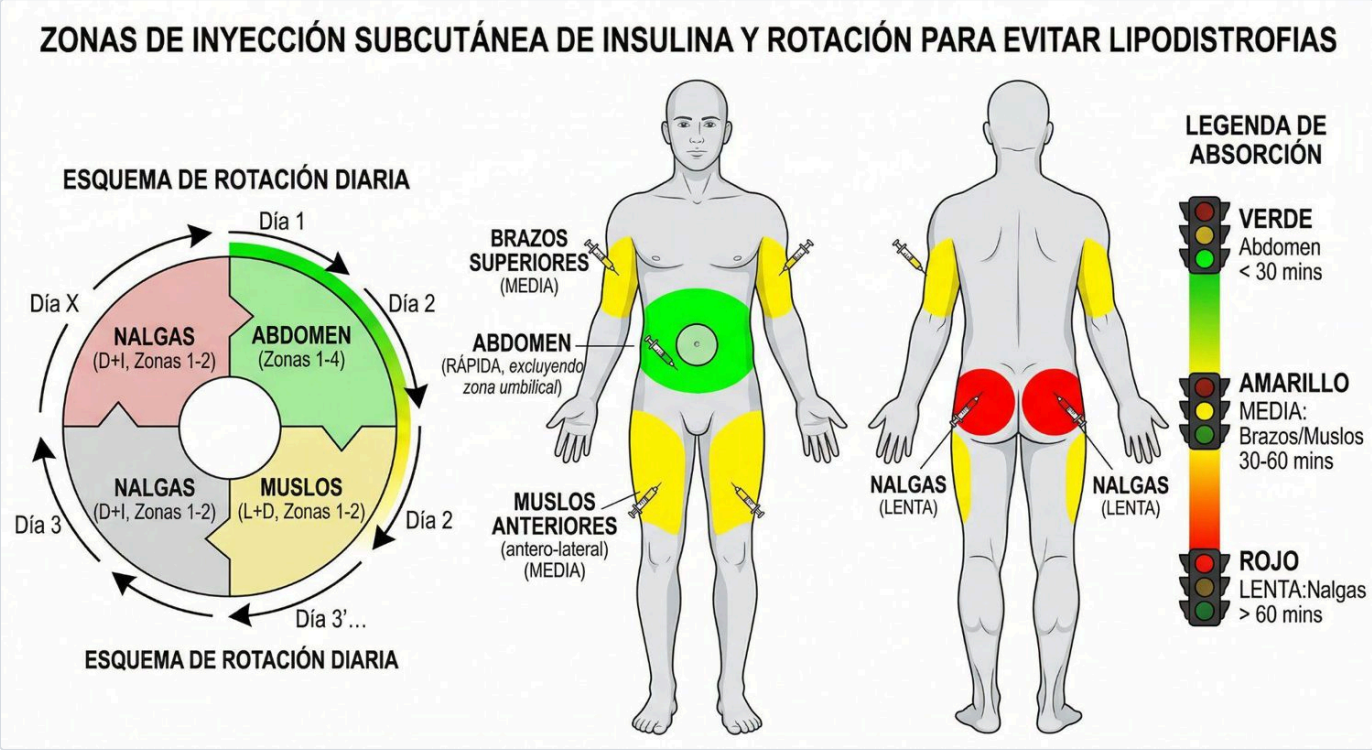
	Diabetes insípida (déficit de ADH)	**SIADH** (exceso de ADH)
Causa	**Central** (TCE, neurocirugía) o **nefrogénica** (**litio**)	Pulmón (**carcinoma microcítico**), SNC, fármacos
Clínica	**Poliuria masiva de orina diluida**, **polidipsia**, **hipernatremia**	**Retención de agua**, orina concentrada, **hiponatremia dilucional**
Cuidado clave	**Asegurar la ingesta de agua**, balance; **desmopresina**	**Restricción hídrica (< 800-1.000 ml/día)**, vigilancia neurológica

- **Síndrome de Sheehan**: necrosis hipofisaria por **hemorragia posparto**; primer signo: **agalactia** (no sube la leche), después **amenorrea**; **sin hiperpigmentación**. Tratamiento: **corticoides antes que levotiroxina**.

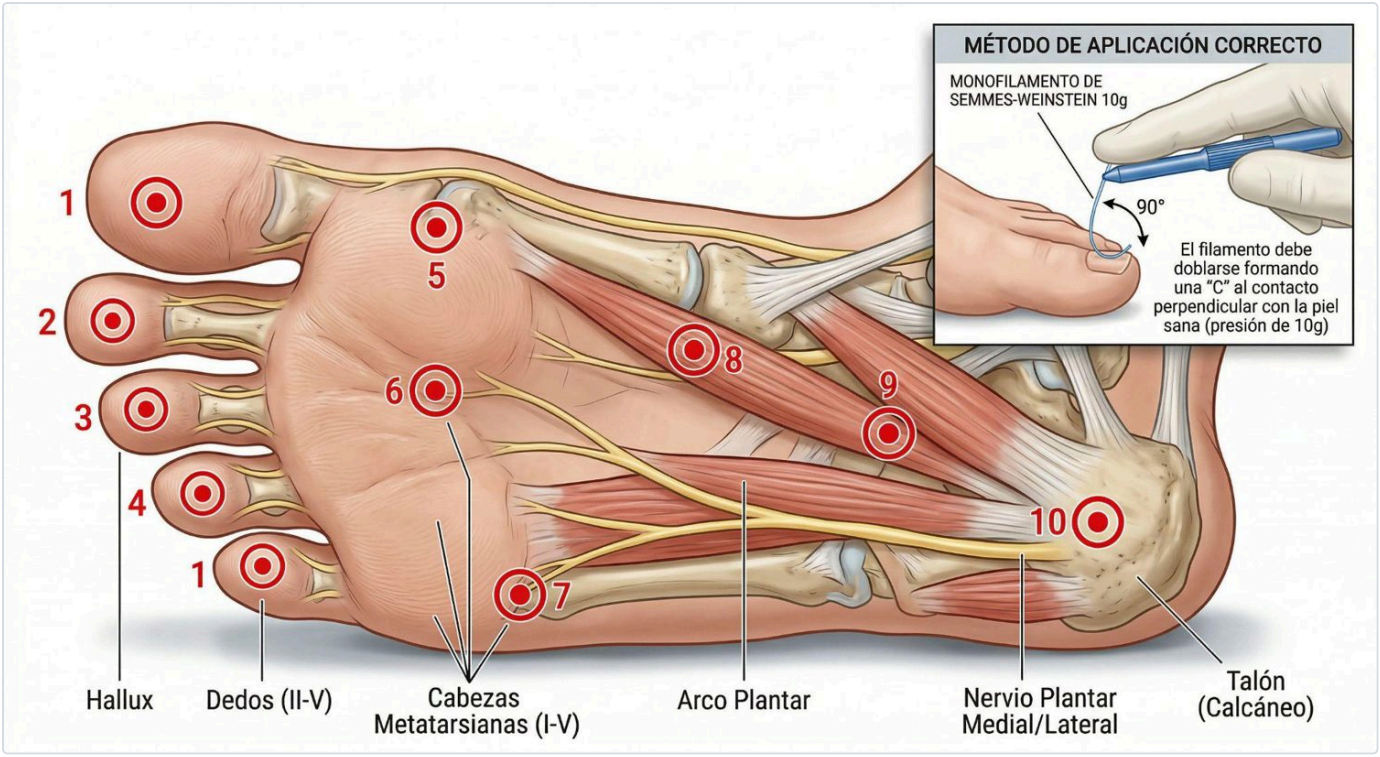
TRAMPAS DE EXAMEN

! **DM: basal ≥ 126, SOG ≥ 200, HbA1c ≥ 6,5%, azar ≥ 200 + síntomas; confirmar en otro día.**
! HbA1c = media de **2-3 meses**; control **cada 3-6 meses**; pie **anual**.
! O'Sullivan: **50 g, sin ayuno, 1 h, ≥ 140**, semana **24-28**; SOG 100 g: **2 valores** alterados.
! **Hipoglucemia < 70: 15 g + 15 min; inconsciente → glucagón IM/SC en PLS, nada por boca.**
! CAD: **Kussmaul + aliento afrutado**; EHH: **> 600, deshidratación, coma, sin cetosis**.
! CAD/EHH: **1.º suero → potasio → insulina regular IV** (la única IV).
! Monofilamento **10 g**, «C», **nunca sobre callo**; diapasón **128 Hz**; pulsos **pedio y tibial posterior**.
! Neuropático: **caliente, pulsos, indoloro, plantar**; isquémico: **frío, sin pulsos, doloroso, distal**.
! Wagner **2 = tendón sin hueso**; **3 = osteomielitis/absceso**.
! Uñas **rectas y limadas**; nunca callicidas; agua probada con el **codo**.
! **Absorción: abdomen > brazos > muslos > nalgas; insulina en uso 4 semanas a temperatura ambiente; nunca congelar.**
! Sensor = **líquido intersticial**; TIR **70-180**.
! **Somogyi** = hipoglucemia a las **3 h** → bajar insulina; **alba** → subirla.
! Hipertiroidismo **TSH baja**; hipotiroidismo **TSH alta**; levotiroxina **en ayunas con agua**.
! Tiamazol: **fiebre o dolor de garganta** = agranulocitosis. Tormenta: **no aspirina**. Mixedema: **calentar despacio**.
! Tiroidectomía: **hematoma, estridor, hormigueo peribucal** (Chvostek, Trousseau).
! Addison: ↓**Na** ↑**K**, hiperpigmentación; crisis → **hidrocortisona 100 mg IV**.
! Feocromocitoma: **alfa antes que beta**; no palpar el abdomen.
! DI: **agua libre**; SIADH: **restricción hídrica**. Sheehan: **agalactia**; corticoide **antes** que tiroxina.

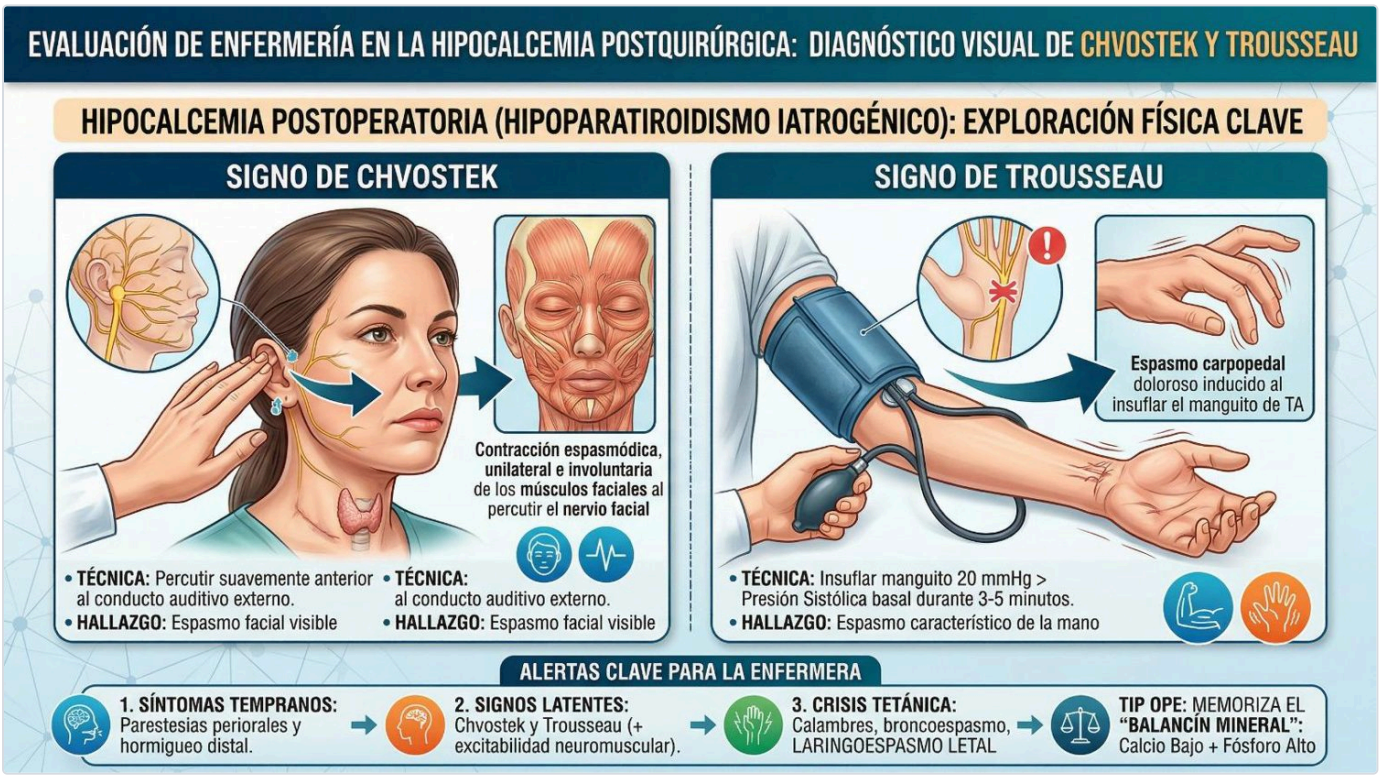
Imágenes clave del tema



Zonas de inyección de insulina y rotación



Puntos de exploración con monofilamento en el pie



Signos de Chvostek y Trousseau